

Βοήθημα σχεδίασης επίπεδων κεραιών με την χρησιμοποίηση του Antenna Matlab Toolbox

Εισαγωγή

Το πακέτο Antenna Matlab Toolbox παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης συναρτήσεων και εφαρμογών για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την απεικόνιση χαρακτηριστικών κεραιών και στοιχειοκεραιών, χρησιμοποιώντας είτε προκαθορισμένα στοιχεία με παραμετροποιημένη γεωμετρία είτε αυθαίρετες επίπεδες δομές ή και τρισδιάστατες δομές.

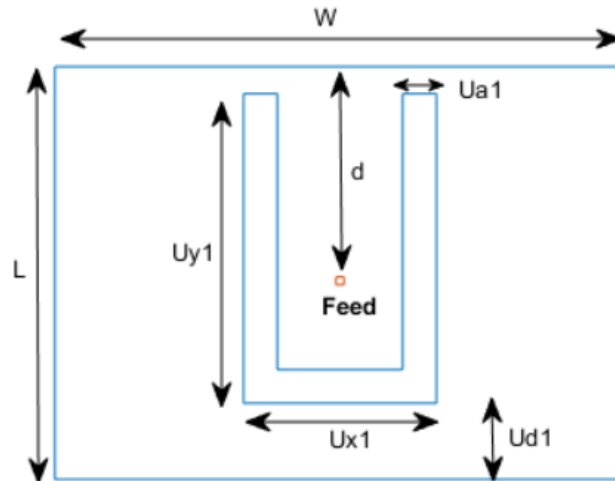
Για την ανάλυση των κεραιών το Antenna Toolbox χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου των ροπών (MoM), για τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης, της κατανομής του ρεύματος, της απόδοσης και των διαγραμμάτων ακτινοβολίας στο κοντινό και μακρινό πεδίο. Η γεωμετρία της κεραίας καθώς και τα αποτελέσματα της της ανάλυσης της μπορούν να απεικονιστούν σε στις δύο και στις τρεις διαστάσεις. Οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση στοιχείων κεραιών καθώς και τα ήδη των υλικών που μπορούν να διαχειριστούν φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς διατυπώσεις των εξισώσεων επίλυσης για κάθε solver μπορεί κανείς να βρει στον σύνδεσμο <https://www.mathworks.com/help/antenna/solvers.html>

Solver Types	Materials	Applications
Method of Moments (MoM) solver using free-space Green's function	Metals and dielectrics	Antennas and arrays
MoM solver using periodic Green's function	Metals and dielectrics	Infinite arrays
Physical optics (PO) solver	Metals	Radar cross sections
Hybrid MoM-PO solver	Metals	Electrically large antennas, installed antennas
Fast Multipole Method (FMM) solver	Metals and dielectrics	Electrically large antennas, installed antennas
MoM solver using wire basis	Metals	Wire antennas

Μοντελοποίηση και ανάλυση μίας ευρυζωνικής U-slot patch κεραίας

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε η σχεδίαση και ανάλυση μιας U-slot επίπεδης κεραίας τύπου patch. Η τυπική ορθογωνική κεραία μικροταινίας είναι μια κεραία στενής σχετικά ζώνης που προσφέρει κέρδος 6-8 dBi και γραμμική πόλωση. Στο παράδειγμα που θα ακολουθήσει μοντελοποιείται μια ευρυζωνική κεραία μικροταινίας με την βοήθεια εγκοπών (slots). Η ευρεία συχνοτική απόκριση στο παράδειγμα αυτό σχετίζεται με την δημιουργία πολλαπλών συχνοτικών περιοχών λειτουργίας της κεραίας που εξυπηρετούν συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων. Η τροφοδοσία της κεραίας μικροταινίας επιλέγεται να είναι τύπου probe.

Η γεωμετρία της υπό ανάλυση κεραίας σε κάτοψη (top-view) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ορθογωνικό πλαίσιο διαστάσεων $W \times L$ ορίζει το μεταλλικό στρώμα [άνω στο οποίο σχεδιάζεται η εγκοπή-slot σε σχήμα U. Επίσης σημειώνεται και η απόσταση του σημείου τροφοδοσίας (feed) από το πάνω όριο της μεταλλικής περιοχής. Είναι σημαντικό σε αυτό το αρχικό βήμα θα πρέπει κανείς να σημειώσει όλες τις χρήσιμες παραμέτρους της σχεδίασης (γεωμετρικές αποστάσεις, θέσεις των σημείων τροφοδοσίας), ώστε να μπορούν να οριστούν έπειτα οι μεταβλητές που θα τις αντιπροσωπεύουν.



Έχοντας σημειώσει τις χρήσιμες παραμέτρους, στο επόμενο βήμα τις εισάγουμε ως μεταβλητές σε έναν κώδικα εντολών του Matlab, όπως φαίνεται παρακάτω.

```
L = 26e-3;
W = 35.5e-3;
Uy1 = 19.5e-3;
Ux1 = 12e-3;
Ua1 = 2.1e-3;
Ud1 = 4.8e-3;
d = 13.5e-3;
h = 6e-3;
```

Στη συνέχεια μπορεί κανείς να ορίσει την γεωμετρία της κεραίας μικροταινίας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συναρτήσεις από το πακέτο Antenna Toolbox (https://www.mathworks.com/help/antenna/referencelist.html?type=function&tid=CRUX_topnav). Στην περίπτωσή μας για την δημιουργία της γεωμετρίας όπως περιγράφηκε παραπάνω ο κώδικας εντολών διαμορφώνεται ως εξής:

```
N1 = 2; %50;
N2 = 2; %10;

s = antenna.Rectangle('Length',W,'Width',L,'NumPoints',60);

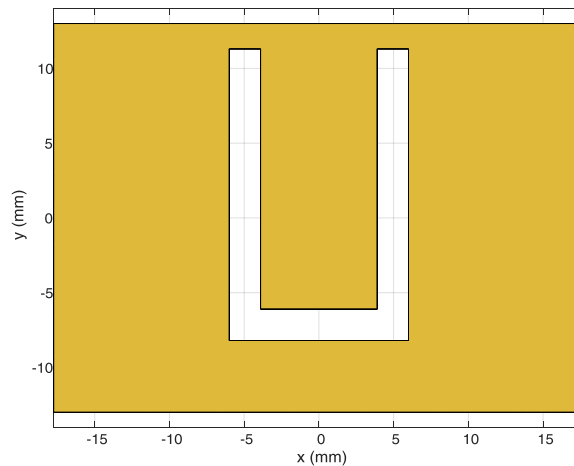
h1 = antenna.Rectangle('Length',Ua1,'Width',Uy1,'NumPoints',[N2 N1 N2 N1],...
    'Center',[-Ux1/2 + Ua1/2, -L/2 + Ud1 + Uy1/2]);
h2 = antenna.Rectangle('Length',Ua1,'Width',Uy1,'NumPoints',[N2 N1 N2 N1],...
    'Center',[Ux1/2 - Ua1/2, -L/2 + Ud1 + Uy1/2]);
h3 = antenna.Rectangle('Length',Ux1,'Width',Ua1,'NumPoints',[N1 N2 N1 N2],...
    'Center',[0,-L/2 + Ud1 + Ua1/2]);

Uslot_patch = s-h1-h2-h3;
```

Στην παραπάνω μοντελοποίηση δημιουργήθηκαν τέσσερις ορθογωνικές περιοχές με την βοήθεια της συνάρτησης `antenna.Rectangle` (<https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/antenna.rectangle.html>) και έπειτα χρησιμοποιώντας Boolean subtraction, προκύπτει η ζητούμενη γεωμετρία. Για να απεικονίσει κανείς την γεωμετρία εισάγει τις εξής εντολές:

```
figure
show(Uslot_patch)
```

Έτσι προκύπτει η γεωμετρική μοντελοποίηση της υπό μελέτη κεραίας.



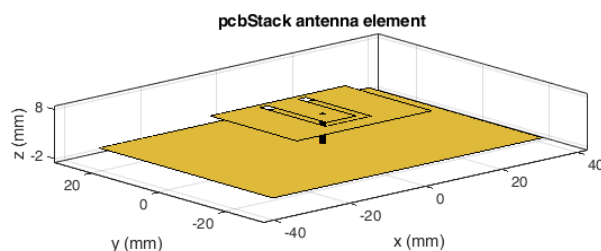
Στην συνέχεια, θα πρέπει να ορίσουμε το επίπεδο ground της κεραίας που μελετάμε. Επιλέγουμε να ορίσουμε ένα επίπεδο γείωσης με διαστάσεις 71mm×52mm, ως εξής:

```
Lgp = 71e-3;  
Wgp = 52e-3;  
p2 = antenna.Rectangle('Length',Lgp,'Width',Wgp,'NumPoints',10);
```

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των στρώσεων των υλικών, τα οποία θα «σχηματίσουν» το τρισδιάστατο μοντέλο της κεραίας μας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια της συνάρτησης `pcbStack` (<https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/pcbstack.html>), με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω:

```
d1 = dielectric('Air');  
slotPatch = pcbStack;  
slotPatch.Name = 'U-Slot Patch';  
slotPatch.BoardThickness = h;  
slotPatch.BoardShape = p2;  
slotPatch.Layers = {Uslot_patch,d1,p2};  
slotPatch.FeedLocations = [0 L/2-d 1 3];  
slotPatch.FeedDiameter = 0.9e-3;
```

Η απεικόνιση της τρισδιάστατης πλέον γεωμετρίας προκύπτει ως εξής:

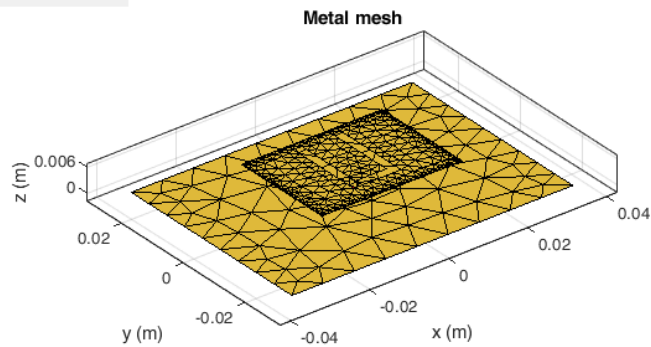


Έχοντας δημιουργήσει την γεωμετρία της κεραίας που θέλουμε να μελετήσουμε προχωρούμε στην ανάλυσή της. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία του πλέγματος διακριτοποίησης. Στο παράδειγμα που περιγράφεται εδώ, επιλέγουμε μέγιστο μήκος ακμής του τριγωνικού πλέγματος ίσο με το $\lambda/10$ στην μέγιστη

συχνότητα λειτουργίας (6GHz). Ο κώδικας εντολών και η απεικόνιση του πλέγματος ακολουθούν.

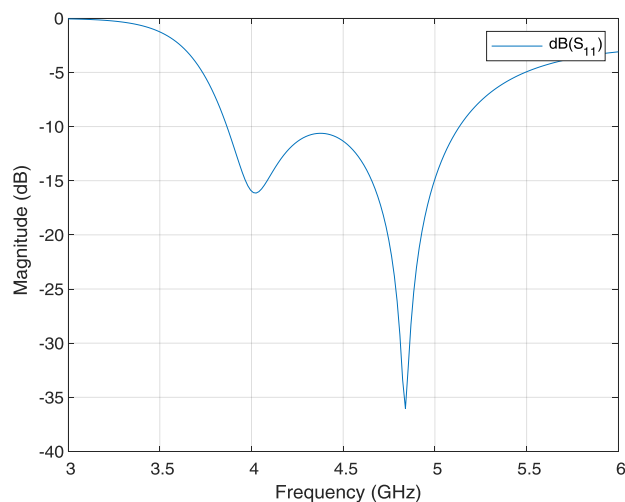
```
figure  
mesh(slotPatch, 'MaxEdgeLength', .01, 'MinEdgeLength', .001, 'GrowthRate', 0.7)
```

```
NumTriangles: 858  
NumTetrahedra: 0  
NumBasis:  
MaxEdgeLength: 0.01  
MeshMode: manual
```



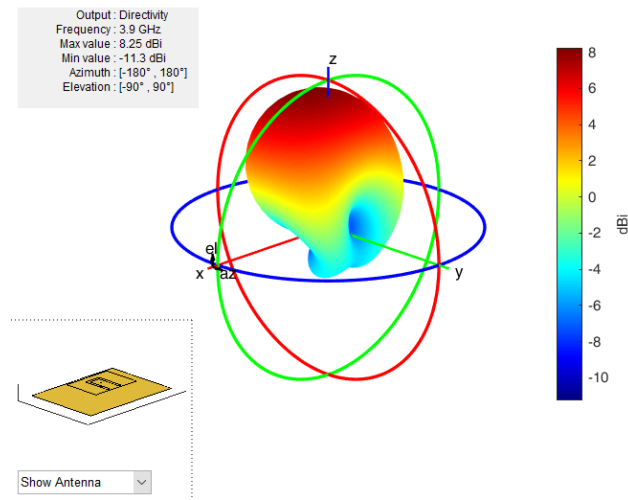
Ακολουθεί η ανάλυση της κεραίας και ο υπολογισμός των βασικών χαρακτηριστικών της. Πρώτα υπολογίζουμε τον συντελεστή ανάκλασης μέσω της συνάρτησης `sparameters` (<https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/cavity.sparameters.html>)

```
freq = linspace(3e9,6e9,200);  
s1 = sparameters(slotPatch,freq);  
s11Fig = figure;  
rfplot(s1,1,1)  
s11Ax = gca(s11Fig);  
hold(s11Ax,'on');
```



Με παρόμοια λογική υπολογίζεται και απεικονίζεται και το διάγραμμα ακτινοβολίας στην επιθυμητή συχνότητα (εδώ επιλέχθηκε η συχνότητα του πρώτου βυθίσματος του συντελεστή ανάκλασης) της κεραίας ως εξής:

```
figure  
pattern(slotPatch,3.9e9)
```



Μοντελοποίηση και ανάλυση κεραίας μικροταινίας με τροφοδοσία μικροταινιακής γραμμής

Με παρόμοιο τρόπο μπορεί κανείς να σχεδιάσει επίπεδες κεραίες με διαφορετική γεωμετρία, υλικά και τύπο τροφοδοσίας. Στο παράδειγμα που παρατίθεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει μια περίπτωση ανάλυσης κεραίας μικροταινίας με τροφοδοσία μικροταινιακής γραμμής και διηλεκτρικό υπόστρωμα:

%% Design, Analysis, and Prototyping of Microstrip-Fed Wide-Slot Antenna
% This example builds a model of a microstrip-fed printed wide slot antenna
% on FR4.

%% Design parameters

% Define the design parameters of the antenna as provided in [1].

```
pcbThickness = 0.8e-3;
pcbMaterial = 'FR4';
pcbEpsilonR = 4.4;
pcbTraceWidth = 1.5e-3;
gndLength = 110e-3;
gndWidth = 110e-3;
slotLength = 53.7e-3;
slotWidth = 53.7e-3;
offsetTraceLength = 28e-3;
pcbTraceLength = (gndWidth/2 - slotWidth/2) + offsetTraceLength;
```

%% Create Layer Shapes

```
feed = antenna.Rectangle('Length',pcbTraceWidth,'Width',pcbTraceLength,...
    'Center',[0, -gndWidth/2+pcbTraceLength/2],...
    'NumPoints',[2 40 2 40]);
gnd = antenna.Rectangle('Length',gndLength,'Width',gndWidth);
gndslot = antenna.Rectangle('Length',slotLength,'Width',slotWidth);
gndPlane = gnd - gndslot;
figure;
show(gndPlane)
```

%% Create Stack

```
d = dielectric(pcbMaterial);
d.EpsilonR = pcbEpsilonR;
d.Thickness = pcbThickness;
```

```

p = pcbStack;
p.Name = 'Strip-fed slot';
p.BoardShape = gnd;
p.BoardThickness = pcbThickness;
p.Layers = {feed,d,gndPlane};
p.FeedLocations = [0,-gndWidth/2,1,3];
p.FeedDiameter = pcbTraceWidth/2;
figure;
show(p)

```

```

%% Compute S-parameters

```

```

fmin = 1.4e9;
fmax = 2.6e9;
Z0 = 50;
N = 21;
freq = linspace(fmin,fmax,N);
s = sparameters(p,freq,Z0);
s11Fig = figure;
rfplot(s,1,1)

```

Η γεωμετρική μοντελοποίηση και το γράφημα του συντελεστή ανάκλασης όπως προκύπτουν από τον παραπάνω κώδικα εντολών είναι τα παρακάτω:

